Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Simulazione d'esame n. 2

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su entrambi i testi, il formulario e tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi i testi del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella soprastante, che deve essere compilata usando una* ***penna nera o blu*** *e in* ***STAMPATELLO MAIUSCOLO****. Se la lettera non è comprensibile la risposta sarò considerata come non data*
5) *Il tempo a disposizione è di 35 minuti*

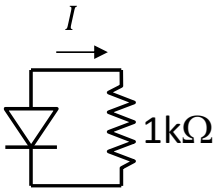
1) Quale dei seguenti drogaggi porta a un semiconduttore con n = 10^{15} elettroni?
   a) 10^{15} atomi accettori
   b) $5 \cdot 10^{15}$ atomi accettori e $4 \cdot 10^{15}$ atomi donatori
   c) $5 \cdot 10^{15}$ atomi donatori e $4 \cdot 10^{15}$ atomi accettori

2) Quando si realizza una giunzione pn si forma una regione di carica spaziale costituita da:
   a) drogante ionizzato con carica positiva nel lato p e drogante ionizzato con carica negativa nel lato n
   b) drogante ionizzato con carica negativa nel lato p e drogante ionizzato con carica positiva nel lato n
   c) elettroni in eccesso nel lato n e lacune in eccesso nel lato p.

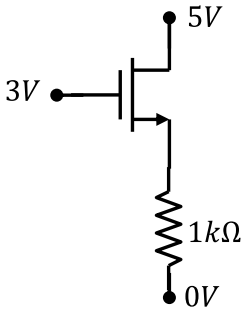
3) In un MOSFET la corrente I_{DS} dipende dalla tensione V_{GS}:
   a) In modo lineare, ma solo se il MOSFET è in saturazione
   b) In modo lineare, ma solo se il MOSFET è in lineare
   c) Sempre in modo lineare

4) Che differenza c'è tra un NMOSFET a svuotamento e ad arricchimento?
   a) Un NMOSFET ad arricchimento si accende per $V_{GS} < V_{TN}$ e quello a svuotamento per $V_{GS} > V_{TN}$.
   b) Un NMOSFET ad arricchimento si accende per $V_{GS} > V_{TN}$ e quello a svuotamento per $V_{GS} < V_{TN}$.
   c) Un NMOSFET ad arricchimento ha $V_{TN} > 0$ e quello a svuotamento ha $V_{TN} < 0$.

5) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 0.7V. La corrente I vale:
   a) 0.7mA
   b) 0A
   c) -7mA



6) Dato il circuito in figura in cui il MOSFET ha tensione di soglia 4V. In che regione di funzionamento lavora il MOSFET?
   a) interdizione
   b) lineare
   c) saturazione



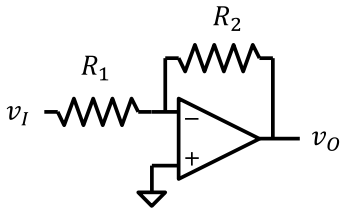
7) Nel modello ai piccoli segnali di un MOS, il parametro g_m tiene conto:
   a) Della dipendenza della corrente i_{ds} da v_{gs}
   b) Della dipendenza della corrente i_{ds} da v_{ds}
   c) Della dipendenza della corrente v_{ds} da v_{gs}

8) Uno stadio elementare a source comune è caratterizzato da:
   a) Guadagno di corrente circa unitario
   b) Guadagno di corrente negativo
   c) Guadagno di corrente positivo

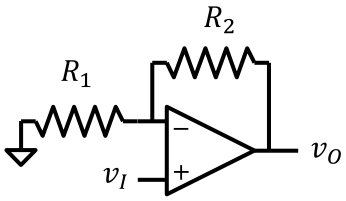
9) Il guadagno di un amplificatore lineare:
   a) Deve essere necessariamente maggiore di 1
   b) Deve essere necessariamente positivo
   c) Può avere qualsiasi valore

10) Il guadagno di modo differenziale in un amplificatore differenziale è definito come il rapporto tra la tensione di uscita e la differenza degli ingressi, applicando agli ingressi:
   a) Un segnale di solo modo comune
   b) Un segnale di solo modo differenziale
   c) Un segnale di modo differenziale sovrapposto a un segnale di modo comune di valore arbitrario

11) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e due resistenze $R_1 = 1k\Omega$ e $R_2 = 10k\Omega$. Il guadagno è:
   a) -10
   b) +10
   c) -0.1

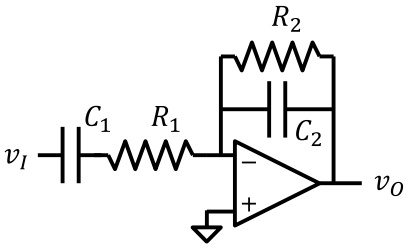


12) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale reale con $V_{OS} = 0.03V$, $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$. Se $v_I = 0$, la tensione di uscita vale:
   a) 0.3V
   b) 0.33V
   c) 0V

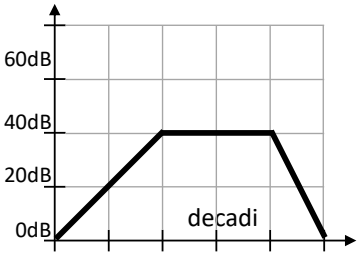


13) Se un amplificatore operazionale reale ha guadagno di modo differenziale 80dB e un CMRR di 60dB, il guadagno di modo comune ha modulo:
   a) Maggiore di 1
   b) Uguale a 1
   c) Minore di 1

14) Dato il filtro passa-banda in figura in cui $R_1 = 1k\Omega$, $R_2=10k\Omega$, $C_1 = 10\mu F$, $C_2 = 1nF$. Le pulsazioni corrispondente alle frequenze di taglio inferiore (ω_L) e superiore (ω_H) sono:
   a) $\omega_L = 10^2$ rad/s e $\omega_H = 10^5$ rad/s
   b) $\omega_L = 10$ rad/s e $\omega_H = 10^6$ rad/s
   c) Nessuna delle precedenti risposte



15) Data la funzione di trasferimento il cui diagramma di bode del modulo è mostrato in figura. Essa ha:
   a) Uno zero nell'origine e 2 poli reali
   b) Uno zero nell'origine, e 3 poli reali di cui due identici
   c) Un polo nell'origine, e 3 poli reali di cui due identici



Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Simulazione d'esame n. 2

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su entrambi i testi, il formulario e tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi i testi del compito anche in caso di ritiro*
3) *Risposte non chiare o non adeguatamente giustificate saranno penalizzate*
4) *Nei conti e nei risultati, i valori numerici **DEVONO** essere accompagnati dalla **relativa unità di misura**. I risultati senza unità di misura saranno considerati sbagliati.*
5) *L'elaborato deve essere scritto e consegnato in **forma ORDINATA e COMPRENSIBILE**.*
6) *Il tempo a disposizione è di 2 ore*

Problema 1

DATI: V_{DD} = 12V, V_{SS} = -15V, V_B = 3V, R_1 = 8kΩ, R_2 = 200kΩ, R_3 = 200kΩ, R_I = 200Ω, R_L = 1kΩ

M_1: k_{n1} = 0.5mA/V^2; V_{TN1} = 2V; λ_{n1} = 0V^{-1}

M_2: k_{n2} = 1.6mA/V^2; V_{TN2} = 2V; λ_{n2} = 0V^{-1}

M_3: k_{n3} = 2mA/V^2; V_{TN3} = 2V; λ_{n3} = 0.01V^{-1}

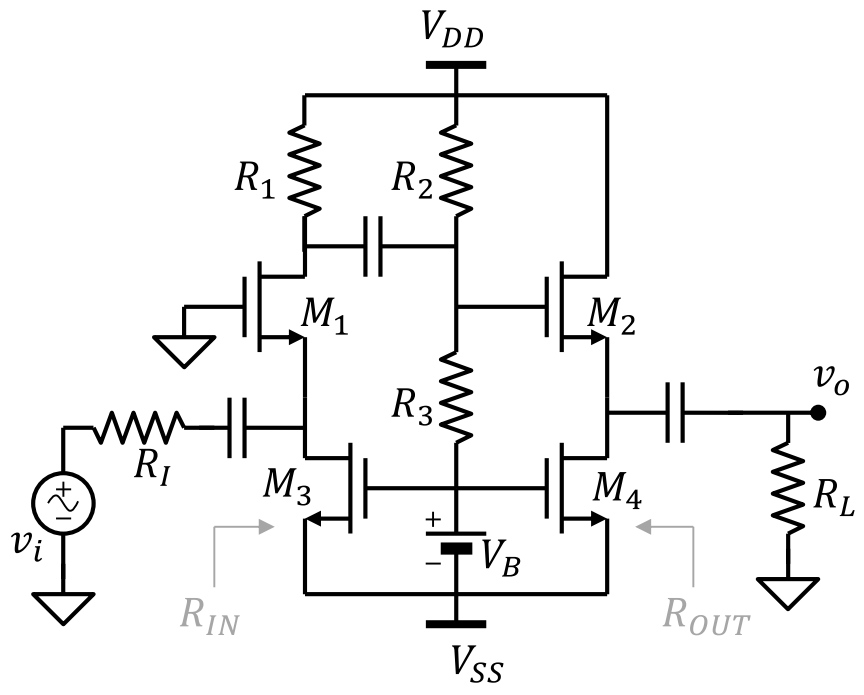
M_4: k_{n4} = 10mA/V^2; V_{TN4} = 2V; λ_{n4} = 0.01V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La polarizzazione di tutti i MOSFET in condizioni DC verificando la regione di funzionamento *(trascurare la modulazione della lunghezza di canale nello studio del circuito in DC)*
2. Disegnare il modello ai piccoli segnali e calcolare le transconduttanze di M_1 e M_2

Dall'analisi ai piccoli segnali, calcolare:

3. Le resistenze di ingresso e uscita dell'amplificatore
4. Il guadagno di tensione



Simulazione d'esame n.2

Problema 2

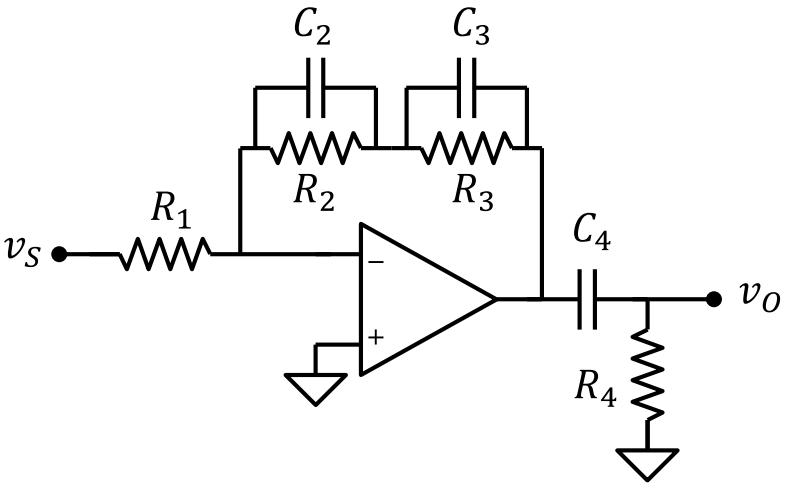
DATI: R_1 = 1.1kΩ, R_2 = 1kΩ, R_3 = 10kΩ, R_4 = 100kΩ, C_2 = 10nF, C_3 = 100nF, C_4 = 100nF;

Dato il circuito in figura, realizzato con amplificatori operazionali ideali:

1. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
2. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase
3. Ricavare il segnale di uscita quando all'ingresso è presente il segnale:

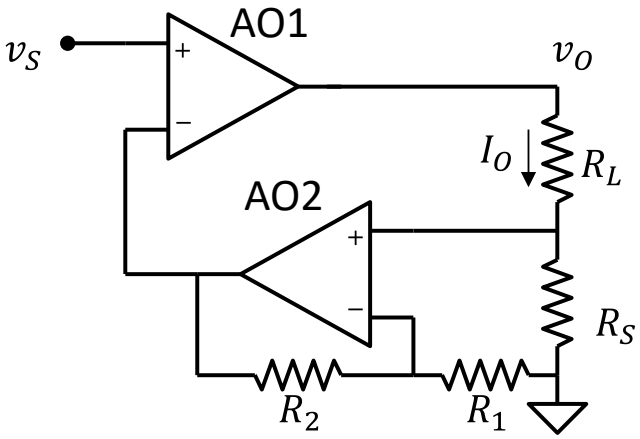
$$v_S = V_{S1}\, sin(\omega_1 t + 45°) + V_{S2}\, sin(\omega_2 t)$$

con $V_{S1} = V_{S2}$ = 0.5V, ω_1 = 500rad/s e $\omega_2 = 5 \cdot 10^4$rad/s



Problema 3

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 9kΩ, R_S = 100Ω, R_L = 1kΩ, v_S = 5V

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La corrente I_O.
2. La tensione v_O